

MAIR010010201601

上海洋山港“3.01”“BJ88”轮自沉事故调查报告

一、事故简况及调查情况

(一) 事故简况

2016年03月01日0030时左右,江苏省BJ运贸有限公司所属“BJ88”轮,在金山航道Y22灯浮附近水域(概位:30°42'.27N/121°14'.68E)自沉,构成一般事故等级的水上交通事故。

(二) 事故调查情况

洋山港海事局于2016年3月1日成立了上海“3.01”BJ88”轮自沉事故调查组,调查组成员见附件1。

二、事故船舶、船员、公司概况

(一) 船舶概况

船名: “BJ88	船籍港: 扬州	
船舶种类: 散货船	总长: 95.60M	
船宽: 14.20M	型深: 7.50M	
总吨: 2888	净吨: 1617	参考载重吨: 4780
航区: 近海	货舱数量: 2	货舱盖型式: 风雨密
满载/空载吃水: 6.10M/3.40M	干舷: 夏季干舷	
1414MM	主机数量: 1台	主机额定功率: 1471KW
建造日期: 2005年03月01日		
所有人: 江苏省BJ运贸有限公司		
经营人: 江苏省BJ运贸有限公司		

(二) 船员情况

该轮最低安全配员证书由扬州海事局于 2011 年 10 月 11 日签发，有效期至 2016 年 10 月 10 日，证书载明最低配员 10 人。事故航次该轮配备船长、大副、三副、轮机长、大管轮各一名，水手 3 名，机工 3 名，厨工一名，共计 12 人，均持有效适任证书，配员情况符合最低安全配员证书要求。

船长：丁 XX，男，43 岁，持有长江海事局于 2014 年 09 月 29 日签发的 500 至 3000 总吨海船船长证书，有效期至 2019 年 09 月 29 日，该名船长于 2015 年 11 月 08 日上“BJ88”轮任船长职务。

大副：冉 XX，男，39 岁，持有长江海事局于 2014 年 10 月 29 日签发的 500 至 3000 总吨海船大副证书，有效期至 2019 年 10 月 29 日，该名大副在“BJ88”轮任职已超过一年。

轮机长：吴 XX，男，51 岁，持有防城港海事局于 2012 年 07 月 23 日签发的 750 至 3000 千瓦海船轮机长证书，有效期至 2016 年 12 月 31 日，该名轮机长在“BJ88”轮任职将近一年。

(三) 船公司及公司安全管理体系调查情况

1. 船公司概况

“BJ88”轮国籍证书所载的所有人、经营人均为江苏省 BJ 运贸有限公司，该公司于 2001 年 10 月成立，专营国内沿海及长江中下游航线的普通货物运输、货运代理等项目，法定代表人于 XX，该公司共有船舶 30 多艘，其中海船 6 艘，

内河船 20 多艘，公司自有船舶为 3 艘海船，其余均为挂靠船舶，公司自 2014 年 6 月起逐步停止体系运行，将需要运行体系的 6 艘海船全部转至上海 JL 物流有限公司，运行 JL 物流有限公司的体系。

“BJ88”轮实际船东为扬州市个体朱 XX，朱 XX 于 2014 年 11 月从江苏省 BJ 运贸有限公司购买该船，然后挂靠在江苏省 BJ 运贸有限公司，签订了挂靠协议，朱 XX 每年交付江苏省 BJ 运贸有限公司一定的挂靠费，船舶的经营管理由朱 XX 自己负责。“BJ88”轮的安全与防污染管理体系随同 BJ 公司的船舶转至上海 JL 物流有限公司，朱 XX 与 JL 物流有限公司签订了委托管理协议，船舶运行上海 JL 物流有限公司的体系，朱 XX 每年交付一定的管理费。

2. 公司安全管理体系情况

上海 JL 物流有限公司成立于 2012 年 4 月 27 日，经营国内沿海及长江中下游航线的普通货物运输，海上、航空、陆路的国内、国际货运代理等项目，法定代表人陆 XX，公司共有海船 10 艘，其中自有海船 4 艘，公司于 2015 年 5 月 28 日取得上海海事局签发的《符合证明》，覆盖散货船、其他货船船种，证书有效期至 2018 年 7 月 3 日，岸基体系内管理人员 6 人。

“BJ88”轮于 2014 年 8 月 15 日获得上海海事局签发的临时《安全管理证书》，有效期至 2015 年 2 月 14 日，并与 2015 年 1 月 29 日获得上海海事局签发的正式《安全管理证书》，有效期至 2020 年 1 月 28 日。

(四) 船舶货物及装载情况

1、船舶航线情况

“BJ88”轮航线比较固定一直是从宁波装载铁矿到南京，然后再到安徽装水泥熟料到舟山，事故航次“BJ88”轮在宁波港一期4泊位装载精矿粉（铁精矿粉）4600吨左右，驶往南京，首吃水5.98米、尾吃水6.05米，2月28日1430时左右开航，根据《海上船舶检验证书簿》所载船舶货舱盖形式为风雨密，舱盖之间有凹凸状楔口，舱盖关闭后不能下压，因此舱盖与舱口围之间有缝隙，开航前船员关闭了货舱盖，没有加盖帆布；船舶从安徽装载水泥熟料时，船舶均加盖帆布。

2、事故航次货物情况

该轮开航前办理了进出港签证手续，提供了由中国检验认证集团宁波有限公司出具的检测证书（见附件2），证书显示：检测单位依据《国际海运固体散货规则》进行测试，获得该精矿粉的流动水分点为9.89%，适运水分极限为8.90%，该轮本航次所载精矿粉的平均含水率为8.01%，含水率低于适运水分极限，处于适装状态。

这票货共计一万吨左右，托运人为XY钢铁股份有限公司，由“BJ88”轮及“HH15”轮同时装载，“HH15”轮28日0153时完成装货，0205时开航，3月1日1200时抵达南京，“BJ88”轮28日0430时完成装货，因出港手续未办理，船舶未马上开航，等出港手续办妥，又由于潮水不合适无法开航，等到28日1430时开航。

3、货物装载情况

调查组成员前往船舶出发港宁波港，对码头装货情况进行了调查，宁波矿石码头有操作规程，装货时码头工人按操作规程规定的“五点”装船法进行装货，“五点”装船法能使货物均匀分地布在船舶货舱内，码头装船机的前端有一抛物设计，可以将货物抛送至货舱角落及舱边，装船机的前端有一监控探头，码头工人可以清晰的观察到舱内的装货情况，随时可以调整，使得货物在船舱内均匀分布，装货最后阶段码头指导员与船舶大副一起将船舶左右调平，同时调整船舶前后吃水，据码头工人反映，自该港 1982 年开港至今，从该码头装货后开航的船舶从没发生过类似事故。

码头有《散货船装卸船/岸安全检查项目表》，船岸双方按该表格一起检查，按表中要求落实并确认，表中有货物水份检测、平舱等内容（附近 3）。据船员讲述，该码头装货比较规范，事故航次货物在舱内分布均匀，货物上下落差最大处约 1 米。

4.存油情况

“BJ88”轮沉没时共存重油约 40 吨，柴油约 12 吨。

5.压载情况

2 月 28 日 1430 时，“BJ88”轮离开宁波一期码头时全船无压载水。当天抛锚避风，次日，船舶开航后水手长测量，压载水舱及各污水井都没有水。

（五）船舶检验、安检情况

2015 年 09 月 19 日“BJ88”轮在芜湖，由江苏省船舶检验局扬州检验局进行了年度检验，检验合格出具《海上货舱适航证书》。

2015 年 12 月 22 日“BJ88”轮在铜陵，由芜湖铜陵海事处进行了一次船舶安检，共查出 16 个缺陷，其中 17 项目 8 个、16 项目 2 个、60 项目 1 个、99 项目 2 个、滞留项目 3 个，分别为：

- 1.两舷 SART 故障，无法使用。
- 2.NAVTEX 故障，无法接收信息。
- 3.机舱重油柜及主机日月油柜速闭阀故障。

该轮于当天进行了复查，3 个滞留项目复查合格，解除滞留，其余项目未复查，与事故关联度较小。

三、气象与海况

1.气象预报

舟山海洋气象台 2016 年 02 月 29 日 0600 时发布的气象预报：偏北风 6 - 7 级，阵风 8 级。

2.潮汐

根据上海海事局 2016 年潮汐表大戢山观测站：2 月 9 日低潮潮时 2033，潮高 107 厘米；3 月 1 日高潮潮时 0340 时，潮高 376 厘米。

3.事故当时气象海况

天气：晴天

能见度情况：良好

风向：偏北风

风力：6-7 级、阵风 8 级

潮汐：落潮

浪高：4.0-5.0 米

由于事故前几天有大风浪，事故区域涌浪较大。

四、事故经过

2月28日1430时左右，“BJ88”轮在宁波一期4泊位装载精矿粉（铁精矿粉）4600多吨开航，开航前船长收到天气预报，舟山海面有8-9级大风，船长决定抛锚避风，1630时左右，船舶在野鸭山北锚地抛锚避风。

29日早上船长收看气象预报，风力将由6-7及阵风8级减小到5-6级阵风7级，船长决定开航，29日1230时左右，船舶起锚开航拟驶往南京。

约1840时，船舶左舷通过金山航道Y21灯浮，航向015°左右、航速约4节，船舶右舷前部间歇性上浪，船舶摇晃颠簸，左右横摇10°左右。

约1915时，船长上驾驶台接班，此时船位30°40′.40北纬、122°14′.35东经，航向015度左右、航速约4节，交接完毕大副离开驾驶台，离开时大副没有感觉船舶倾斜情况。

约1925时，船长感觉风浪有所增大，船舶摇晃颠簸上浪情况逐渐加剧，受风流影响航速降低至3节左右，船长向左调整航向至340°左右，对着南槽S24灯浮航行，意图使船舶靠近岸边水深浅一点的水域航行，以减小风浪的影响，由于风向东北偏北，船舶右舷上浪情况加剧。

约1945时，船舶右舷过Y22灯浮，横距约1海里，船舶已在金山航道外航行，航向、航速不变，船舶右舷持续上浪。

约2000时，船位30°42′.8北纬、122°14′.1东经，航向350°左右，航速约3节，船长感觉船舶有点右倾，因船舶摇

晃颠簸剧烈，船长估测不出倾斜程度。当时落潮，船舶左舷受流，船长认为船舶因受流影响而右倾。

约 2020 时，船位 $30^{\circ}43'.9N$ 、 $122^{\circ}14'.3E$ ，在机舱值班的轮机长电话报告船长：船舶有点向右倾斜。此时船长已明显感到右倾，立即叫大副上驾驶台。大副刚到驾驶台，几个大浪持续盖过舱盖，船舶右倾严重，且无法回复，航速降至约 2 节。船长立即拉响警铃集合船员，机舱值班的轮机长与一名机工停止主机，并离开机舱。

约 2030 时，船舶右倾幅度继续增加，船长通过 VHF13 频道向洋山港海事局指挥中心求救。指挥中心通知其穿好救生衣，做好放救生艇、筏的准备，建议船舶抛锚、人员撤离船舶，撤离前关闭油路，阀门。船长命船员施放右舷救生筏，大副到船头抛锚。大副一人携带手持式 VHF 跑到船头抛下左锚一节左右后无法再松出，刹住锚链后回到船尾。

约 2045 时，12 名船员携带船舶证书等资料登上救生筏，船长最后离船，割断救生筏首缆，救生筏漂离船舶，大副用手持式 VHF 与救援船“FX1”联系，船长用手机向公司报告，船舶在风流作用下向南偏东漂移。

约 2213 时，筏上 12 名船员全部救起，“FY1”轮报告指挥中心。

3 月 1 日 0030 时，“东海救 131”报船舶于 $30^{\circ}42'.0N$ 、 $122^{\circ}14'.6E$ 处沉没且不再漂移。

3 月 1 日 0210 时左右，12 名获救船员登上“海巡 0109”。

5 月 13 日，完成“BJ88”轮沉船清障打捞作业。

5月14日，完成“BJ88”轮沉船清障扫测作业。



图2：“BJ88”轮打捞清障照片



图3：“BJ88”轮打捞清障现场防污染照片

五、施救情况

2月29日2030时，洋山港海事局指挥中心接报“BJ88”轮右倾15度左右，有倾覆危险，船上装铁矿石4600吨。指挥中心通知其穿好救生衣，做好放艇、筏准备，建议船舶抛锚、人员撤离船舶，人员撤离前关闭油路，阀门。

2032时，指挥中心启动应急响应行动（红色I级），指挥中心主任带班指挥，按体系要求通报各级领导。

2034 时 ,指挥中心通过 VHF13 频道发布航行信息广播 ,提醒过往船舶注意避让。

2035 时 ,指挥中心指派“海巡 0109”、“海巡 011”前往事故现场救助 ;

2036 时 ,指挥中心协调附近的“FX1”轮、“新海集 TD”轮、“ZH016”轮原地待命 ,做好协助搜救准备工作 ;

2037 时 ,指挥中心协调打捞船“HN 捞 1”轮、“HN 捞 2”轮前往现场施救 ;

2049 时 ,指挥中心接“BJ88”轮报 ,人员已全部登上救生筏。指挥中心通知“FX1”轮进行救助 ;

2104 时 ,指挥中心接“BJ88”报 ,失控 ,漂航。指挥中心发信息广播 ;

2213 时 ,“FX1”轮报指挥中心 : 13 人 ,正在施救 ,筏上船员正在登轮 ,指挥中心要求其再次核实人数 ;

2227 时 ,“FX1”报指挥中心 : 救起 12 人 ,报上海海事局指挥中心 ;

2235 时 ,“海巡 0109”抵达现场 ,报指挥中心现场风浪较大 ,横摇剧烈 ,转送船员困难 ,“海巡 011”建议往南航行 ,找合适水域再转运获救船员 ;

2245 时 ,“海巡 011”报指挥中心 :船上实际总人数 12 人 ,获救 12 人 ;船上有重油 40 吨 ,轻油 11 吨 ;

3 月 1 日 0030 时 “东海救 131”报指挥中心 :船舶沉没 ,位置 30°42'.0N/122°14'.6E ;

0208 时，“HN 捞 2”和“HN 捞 1”相继抵达事故现场；现场守护；

0210 时，“海巡 0109”报指挥中心：12 名船员已接到“海巡 0109”；

0235 时，“海巡 0109”报指挥中心：靠妥小岩礁码头；

六、事故损害情况

事故造成“BJ88”轮沉没，直接经济损失约 960 万元。

七、事故原因分析

（一）事故原因分析基础。

本起船舶自沉事故中，“BJ88”轮所载运的货物“铁精矿粉”是一种固态散装货物，为 IMSBC 规则定义的“易流态”货物。因而，其运输、装卸、储存等活动适用《水路运输易流态化固体散装货物安全管理规定》和《关于执行<国际海运固体散装货物规则>有关事项的通知》等相关法律、法规和公约。

（二）事故原因分析。

1、根据调查获得的现有证据，基本可以排除以下几种导致船舶自沉的原因：

（1）由于所载易流态货物的含水率超过适运水分极限，造成货物流动，导致自沉事故。“BJ88”轮所装载的“铁精矿粉”属于易流态散装货物。该轮在开航前获得了中国检验认证集团宁波有限公司出具的检测证书，证书显示这票货物含水率低于适运水分极限，处于适装状态；而且同时装载该票货物的“HH15”轮安全抵达目的港南京，也说明货物适装；船舶出港签证时向海事部门提供了该检测证书。

(2)船体破损进水导致的自沉事故。船舶从码头离开后，在锚地抛锚避风船员检查了船舶的水密门、人孔、小舱盖、空气管等水密设备，都处于关闭及良好状态，水手长在事故当天开航前测量了压载舱、污水井等水舱，都没有水，说明不是船舶自身缺陷导致事故。

2.根据现有证据分析导致事故原因如下：

(1)风浪影响。船舶从宁波开航北上，逐步驶出舟山群岛的遮蔽航区驶入开阔水域，风浪逐步增大，特别是涌浪增大，根据气象台提供资料，长江口海面当时浪高 2.5 米，据获救船员反映，当时实际浪高达到 4-5 米，而船舶干舷为 1.41 米，船舶上浪情严重，在船舶货舱盖不能保持风雨密的情况下，大舱进水，随着时间的推移进水量逐渐增多，由于船舶右舷受浪，进水主要在大舱右侧。风浪影响是该起事故的客观原因。

(2)货物易流态的特性。根据货物检测证书，这票货的含水率为 8.01%，流动水分点为 9.89%，适运水分极限为 8.90%，再增加 1.88%的水份，根据货运量计算约增加 88 吨水，全船所载货物就呈流动状态，而对于大舱内局部区域，只要增加一点水份，局部区域的货物就会呈流态，所以尽管这票货物适运，但需要保持水密不能增加水分。船舶右舷受浪进水，右舷的货物很快呈流动状态，导致船舶向右倾斜，随着进水量的增加，船舶向右倾斜逐渐加剧，失去稳性，直至右倾沉没，是事故的直接原因。

(3)“BJ88”轮未采取有效措施以保持货舱盖风雨密。该轮是 2005 年 3 月 1 日安放龙骨，根据《2004 国内航行海船法定检验技术规则》第 3 篇第 2 章 2.4.8 规定：对于采用

活动舱盖关闭保证风雨密的舱口，“在‘位置 1’和‘位置 2’的每一舱口，至少应备有两层良好的舱口盖布。舱口盖布应是防水的，有足够的强度，其材料应经认可”。该轮在开航时未加盖舱盖布，不符合《规则》的要求，无法保持舱盖风雨密，导致船舶在航行中甲板上浪后货舱进水，是事故的重要原因。

八、事故责任认定

（一）事故相关方主要过失

1.“BJ88”轮

（1）“BJ88”轮船长没有采取货舱加盖舱盖布的措施，以保持舱盖风雨密。船长没有意识到船舶所经航区不同，气象海况会有所不同的情况，在遮蔽航区内航行时，由于受岛屿的遮蔽作用，风浪较小。航行到开阔海区后，涌浪逐渐增大，船舶甲板上浪，货舱因未加盖舱盖布而进水，威胁船舶的安全。

（2）“BJ88”轮船长没有意识到船舶载运易流态化固态散装货物的潜在风险。船舶航行至开阔海域后，随着上浪情况逐渐加剧和货舱进水，货物逐步形成流态状况，威胁到船舶安全。船长没有意识到易流态货物的潜在风险，没有引起高度警惕，没有立即采取避风等有效措施，也没有联系公司请求岸基支持，错过了防止事故发生的有利时机。

2.上海 JL 物流有限公司

上海 JL 物流有限公司作为“BJ88”轮的安全管理公司，未能给予船舶有效的岸基支持。公司未能督促船舶落实加盖舱盖布、避风等安全措施，未能对船舶就装运该货物的注意事

项、大风浪应对措施、抛锚避风、续航等方面进行相应指导，未尽到安全管理公司的职责。

(二) 事故责任认定

根据《中华人民共和国海上交通安全法》第四十三条之规定，在本起事故中“BJ88”轮自沉是单船事故，“BJ88”轮负全部责任。

九、安全管理建议

(一) 建议船公司进行宣传教育，增强船员的安全意识、责任意识，使得船员能在管理船舶时，严格落实各项安全措施及各项工作，教育船员不能为了图省事，使得船舶安全措施无法落实。

(二) 海上运输具有相当大的风险，为避免风险，确保船舶安全，建议公司及船舶应遵章守纪，遵守各项法规、规则的规定，并应引以为戒。

(三) 建议船公司加强岸基对船舶的管理，并完善相应体系文件。公司严格按体系文件对船舶进行检查指导，给予船舶必要的岸基支持，不能因为船舶长期从事单一货种的运输，而产生麻痹思想，疏忽大意，导致事故的发生，为了船舶安全营运，公司应警钟长鸣。

洋山港海事局

2016 年 05 月 17 日